МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»

Факультет автоматизированных и информационных систем

Кафедра «Информационные технологии»

Специальность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе

по дисциплине «Базы данных»
на тему «Программный комплекс учёта договоров с поставщиками»

Выполнил: студент гр. ИТП-21
Лосев М. А.
Принял: доцент
Асенчик О. Д.

Дата проверки: _____
Дата допуска к защите: _____
Дата защиты: _____
Оценка работы: _____

Подписи членов комиссии
по защите курсовой работы: _____

Гомель 2026

Реферат

Курсовая работа: 10 с., 3 рис., 1 табл., 2 источника, 1 прил.

БАЗА ДАННЫХ, ДОГОВОР, ПОСТАВЩИК, *SQL*, УЧЁТ

Объектом разработки является учёт договоров предприятия с поставщиками. Цель работы – программный комплекс, который хранит договоры и следит за сроками их исполнения.

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений и сокращений 4
Введение 5
1 Анализ предметной области 6
1.1 Постановка задачи 6
1.2 Обзор аналогов 7
Заключение 8
Список использованных источников 9
Приложение А Листинг программы 10

Перечень условных обозначений и сокращений

В настоящей пояснительной записке применяются следующие термины, обозначения и сокращения.

БД – база данных

СУБД – система управления базами данных

ER – *Entity – Relationship*, сущность – связь

SQL – *Structured Query Language*, язык структурированных запросов

ВВЕДЕНИЕ

Учёт договоров с поставщиками ведётся на многих предприятиях вручную. В работе разработан программный комплекс на *C#* и *MS SQL Server*, хранение данных описано в книге [1], язык запросов – в документации [2, с. 12].

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Постановка задачи

Структура базы данных показана на рисунке 1.1. Исходные данные для испытаний приведены в таблице 1.1. Подпись ниже нарочно длинная, чтобы проверить перенос на вторую строку.



Рисунок 1.1 – Очень длинная подпись к рисунку, которая обязательно переносится на вторую строку, чтобы проверить выравнивание пробелов

Таблица 1.1 – Исходные данные

Имя файла	Время исследования, с	Количество точек
*z*1.*prn*	30	1000
*z*2.*prn*	45	500

Модель динамической системы задана передаточной функцией (1.1):

$$W(s) = \frac{1}{ms^2 + s + k} \tag{1.1}$$

где m – масса системы;

k – коэффициент жёсткости пружины.

Требования к комплексу:

– хранение договоров и поставщиков;

– контроль сроков исполнения:

1) уведомление за неделю;
2) отчёт о просроченных договорах;

– выгрузка отчётов.

1.1.1 Порядок работы

Текст пункта. Модуль загрузки приведён в приложении А.

```
// Точка входа: загружает договоры и печатает их количество.
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        var contracts = Repository.Load("contracts.db");
        Console.WriteLine($"Договоров: {contracts.Count}");
    }
}
```

Рисунок 1.2 – Точка входа программы

нет ссылки на рисунок

1.2 Обзор аналогов

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе разработан программный комплекс учёта договоров.

Список использованных источников

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-е изд. – М. : Вильямс, 2006. – 1328 с.

2. Документация по *SQL Server* / *Microsoft*. – Режим доступа: *https*://*learn.microsoft.com*/*sql*. – Дата доступа: 12.10.2026.

Нет ссылок в тексте: *unused*

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Листинг программы

Program.cs

```
// Точка входа: загружает договоры и печатает их количество.
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        var contracts = Repository.Load("contracts.db");
        Console.WriteLine($"Договоров: {contracts.Count}");
    }
}
```



Рисунок А.1 – Рисунок в приложении

нет ссылки на рисунок